

54 HUAWEI-GTSM-MIB

- 54.1 功能简介
- 54.2 表间关系
- 54.3 单节点详细描述
- 54.4 MIB Table详细描述
- 54.5 告警节点详细描述

54.1 功能简介

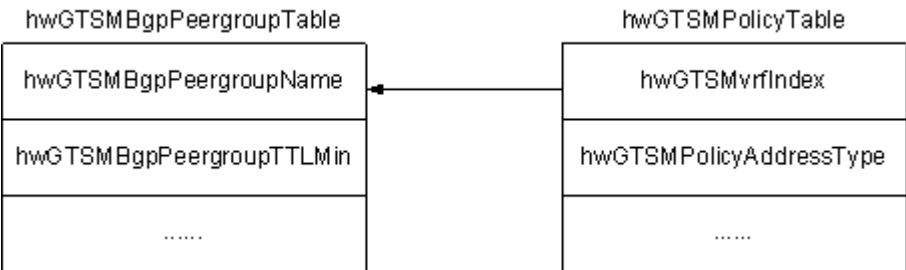
RFC3682定义了HUAWEI-GTSM-MIB，其中详细描述了网管侧如何实现GTSM策略的管理功能。该MIB提供了对设备GTSM策略的增加、删除、修改、查看功能以及对过滤报文统计信息的查询和清零功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwGTSMModule(126)

54.2 表间关系

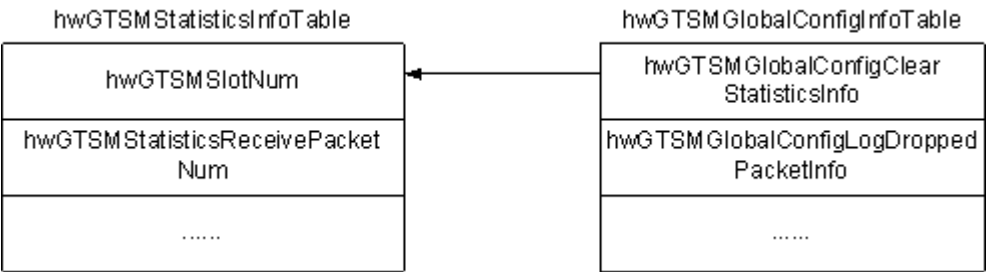
图 54-1 GTSM 策略表的表间关系图



hwGTSMBgpPeergroupTable(BGP对等体组GTSM策略表)，
hwGTSMPolicyTable(GTSM策略表)，这两个表之间的关系如**图54-1**所示。由于一个

BGP对等体组包含多个BGP peer，所以对于BGP对等体组GTSM策略表中的每个对等体配置在GTSM策略表都会存在一份；同时，GTSM策略表中还包括那些未加入BGP对等体组中的BGP对等体以及OSPF对等体；所以这两张表之间是部分重合的关系。

图 54-2 GTSM 报文统计表与全局配置表的关系图



hwGTSMStatisticsInfoTable(GTSM过滤报文统计表)，**hwGTSMGlobalConfigInfoTable**(GTSM全局配置表)，这两个表之间的关系如图54-2所示。其中**hwGTSMStatisticsInfoTable**统计过滤的报文，**hwGTSMGlobalConfigInfoTable**控制是否对丢弃报文记录日志以及是否清除统计信息。

54.3 单节点详细描述

54.3.1 hwGTSMDefaultAction 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.1	hwGTSMDefaultAction	INTEGER{pass(1),drop(2)}	read-write	设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。	实现与MIB文件定义一致。

54.4 MIB Table 详细描述

54.4.1 hwGTSMPolicyTable 详细描述

该表描述了GTSM策略各属性值，实现了GTSM策略增加、删除、修改操作。

该表的索引是hwGTSMvrfIndex、hwGTSMPolicyAddressType、hwGTSMPolicyProtocol、hwGTSMPolicySourceIpAddress、hwGTSMPolicyDestIpAddress、hwGTSMPolicySourcePort、hwGTSMPolicyDestPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.1	hwGTSMvrfIndex	Integer 32 (0..65535)	not-accessible	VPN路由转发表的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.2	hwGTSMPolicyAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	标记源IP地址和目的IP地址的地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.3	hwGTSMPolicyProtocol	Integer 32 (1..255)	not-accessible	标记报文所属协议号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.4	hwGTSMPolicySourceIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	GTSM策略中的源IP地址，用来检查接收到的报文的源IP地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.5	hwGTSMPolicyDestinationIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	GTSM策略中的目的地址，用来检查接收到的报文的目的IP地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.6	hwGTSMPolicySourcePort	Integer 32 (0..65535)	not-accessible	GTSM策略的源端口号，用来对接收报文的源端口进行严格检查。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.7	hwGTSM PolicyDestPort	Integer 32 (0..65535)	not-accessible	GTSM策略的目的端口号，用来对接收报文的目的端口进行严格检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.11	hwGTSM PolicyTTL Min	Integer 32 (1..255)	read-create	配置需要检测的策略表中最小TTL值。此TTL值用来和接收到的报文中的TTL值比较，并判断报文的TTL是否在需要检测的TTL值和最大的TTL区间范围内。由此对接收报文的有效性进行检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.12	hwGTSM PolicyTTL Max	Integer 32 (1..255)	read-only	配置需要检测的策略表中最大TTL值。此TTL值用来和接收到的报文中的TTL值比较，并判断报文的TTL是否在需要检测的TTL值和最大的TTL区间范围内。由此对接收报文的有效性进行检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.2.1.51	hwGTSM PolicyRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	标记hwGTSMPolicyTable表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只有同时满足以下条件才新建一行：

- 输入hwGTSMvrfIndex，hwGTSMPolicyAddressType，hwGTSMPolicyProtocol，hwGTSMPolicySourceIpAddress，hwGTSMPolicyDestIpAddress，hwGTSMPolicySourcePort，hwGTSMPolicyDestPort正确的值。

- 输入hwGTSMBgpPeergroupTable表中hwGTSMBgpPeergroupTTLMin，hwGTSMBgpPeergroupTTLMax，hwGTSMPolicyRowStatus正确的值。
- 该条目不存在。

注：对于OSPF协议来说，其GTSM策略基于全局配置，因而不对输入源、目的IP地址，以及源、目的端口号作限制，即在其他条目有效的情况下输入任意hwGTSMPolicySourceIpAddress、hwGTSMPolicyDestIpAddress、hwGTSMPolicySourcePort、hwGTSMPolicyDestPort均可创建成功一条OSPF的GTSM策略。在策略中以“4.0.0.0.0”填充hwGTSMPolicySourceIpAddress、hwGTSMPolicyDestIpAddress，以“0”填充hwGTSMPolicySourcePort、hwGTSMPolicyDestPort。MIB实现私网创建OSPF的GTSM策略首先必须用**ospf process-id [router-id router-id] vpn-instance vpn-instance-name**命令行绑定相应OSPF的私网号，然后才能用MIB创建相关GTSM策略。而**ospf valid-ttl-hops TTL value vpn-instance vpn-instance-name**命令可同时实现OSPF绑定私网以及在此私网创建OSPF的GTSM策略，这与MIB创建有点不一样。

同理，对于BGP、BGPv6协议来说，因其通信端口固定为179（源、目的端口必有一个为一），因而也不对输入的目的地址，源、目的端口号作限制。即在其他条目有效的情况下输入任意hwGTSMPolicyDestIpAddress、hwGTSMPolicySourcePort、hwGTSMPolicyDestPort均可创建成功一条BGP/BGPv6的GTSM策略。在生成BGP、BGPv6协议的GTSM策略中一律以“179”、“179”分别填充hwGTSMPolicySourcePort，hwGTSMPolicyDestPort，以“4.0.0.0.0”填充BGPv4的hwGTSMPolicyDestIpAddress地址，以“16.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0”填充BGPv6的hwGTSMPolicyDestIpAddress地址。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表没有读取限制。

54.4.2 hwGTSMBgpPeergroupTable 详细描述

该表描述了BGP对等体组GTSM策略各属性，实现对BGP对等体组GTSM策略进行增加、删除、修改操作。

该表的索引是hwGTSMvrfIndex、hwGTSMBgpPeergroupName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.3.1.1	hwGTSM BgpPeergroupName	OCTET STRING (SIZE (1..47))	not-accessible	BGP策略表中对等体组的名称，用来和接收到的报文的对等体组名称比较，以此判断是否需要接收此策略。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.3.1.11	hwGTSM BgpPeergroupTTL Min	Integer32 (1..255)	read-create	配置需要检测的策略表中最小TTL值。此TTL值用来和接收到的报文中的TTL值比较，并判断报文的TTL是否在需要检测的TTL值和最大的TTL区间范围内。由此对接收报文的有效性进行检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.3.1.12	hwGTSM BgpPeergroupTTL Max	Integer32 (1..255)	read-only	配置需要检测的策略表中最大TTL值。此TTL值用来和接收到的报文中的TTL值比较，并判断报文的TTL是否在需要检测的TTL值和最大的TTL区间范围内。由此对接收报文的有效性进行检查。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.3.1.51	hwGTSM BgpPeergroupRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	标记行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

只有同时满足以下条件才新建一行：

- 输入hwGTSMvrflIndex(外部索引)、hwGTSMBgpPeergroupName、hwGTSMBgpPeergroupTTLMin、hwGTSMBgpPeergroupTTLMax和hwGTSMBgpPeergroupRowStatus正确的值
- 该条目不存在
- 所有值都有效

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表没有读取限制。

54.4.3 hwGTSMStatisticsInfoTable 详细描述

GTSM统计信息，包括报文总数、通过的报文数量、丢弃的报文数量。

该表的索引是hwGTSMSlotNum、hwGTSMPolicyAddressType、hwGTSMPolicyProtocol。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.6.1.1	hwGTSMSlotNum	Integer 32 (0..128)	not-accessible	接收报文的接口索引号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.6.1.11	hwGTSMStatisticsReceivePacketNum	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	对于指定接口所接收到的所有报文数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.6.1.12	hwGTSMStatisticsPassPacketNum	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	从指定槽位通过的报文数量。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.6.1.13	hwGTSMStatisticsDropPacketNum	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	从指定槽位丢弃的报文数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表没有读取限制。

54.4.4 hwGTSMGlobalConfigInfoTable 详细描述

该表用来清除接口板GTSM统计信息，可以通过该表初始化计数器。

该表的索引是hwGTSMSlotNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.7.1.1	hwGTSMGlobalConfigClearStatisticsInfo	INTEGER{reset(1),unused(255)}	read-write	用于清除GTSM处理的报文统计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.126.1.7.1.2	hwGTSMGlobalConfigLogDroppedPacketInfo	INTEGER{log(1),nolog(2)}	read-write	标记是否对丢弃的报文记录日志。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表没有读取限制。

54.5 告警节点详细描述

无